

P3] Phénomènes de résonance dans $\neq$ domaines de la physique

Niveau: L2

Prerequis: Meca point: PFD, oscillateur harmonique libre, amorti

- Electrodynamique: RLC serie, impedances

- Optique: interference Zondes, diff. de marche

Introduction:

manip qualitative pendule simple excite (on deplace l'accroche manuellement)

- $\omega \ll \omega_0 \rightarrow$ suit main
 - $\omega \gg \omega_0 \rightarrow$ amplitude nulle
 - $\omega \sim \omega_0 \rightarrow$ amplitude max
- || $\exists$ fréquence particulière où amplitude de réponse maximale
 $\Rightarrow$ c'est phénomène résonance

$\Rightarrow$ même principe que avec balancine

Définition: phénomène par lequel la réponse d'un système à une excitation périodique passe par un maximum lorsque la fréquence d'excitation est voisine d'une fréq. propre du système.

Ce maximum correspond à un transfert maximal de puissance de l'excitateur vers le système.

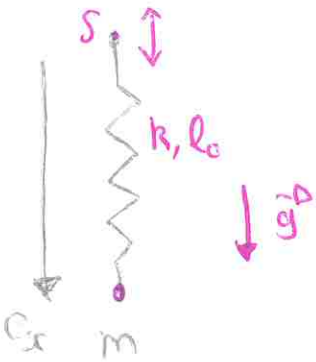
• phénomène omniprésent en physique, On le retrouve balancine, instrument de musique etc...
• Parfois on cherche à la favoriser: Laser
" " " " Éviter Conceptions parasismiques.

On va commencer par dégager les caractéristiques générales de la résonance sur un oscillateur à 1 dde

↳ l'oscillateur harmonique amorti

I] Résonance d'un oscillateur à 1DDL

A] Mise en équation et grandeurs caractéristiques.



- Schéma Perez p.179 (Fig 11.1)
- Ressort vertical plongé dans un fluide visqueux
- extrémité S mise en mouvement sinusoïdal par un moteur.

• Le PFD à la masse m dans le Ref du labo suppose Galiléen projeté sur O_x descendant donne:

$$m\ddot{x} = mg - k(x - x_s - l_0) - \alpha \dot{x}$$

↳ stokes

• En l'absence d'excitation ($x_s = 0$), à l'équilibre, on trouve:

$$x_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k} \quad (\text{toute force constante comme poids ne fait que décaler l'équilibre})$$

On pose: $X = x - x_{eq}$ et $x_s = e_m \cos(\omega t)$

On a alors:

$$m\ddot{X} + \alpha\dot{X} + kX = k e_m \cos(\omega t) \quad F_{exc} = F_m \cos(\omega t)$$

↳ $k e_m$

• Sous forme canonique:

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{X} + \omega_0^2 X = \omega_0^2 \epsilon_m \cos(\omega t)$$

avec: • $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsation propre (rad/s)

• $Q = \frac{m \omega_0}{\alpha} = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$ facteur Qualité (sans dimension)

• ω_0 est la pulsation des oscillations libres du syst. sans amortissement, Pulsat° où il VEUT osciller, ~~¶~~

• Q compare les effets de inertie/rappel aux effets dissipatifs
ressort

Transition:

• On va faire une étude énergétique du système pour chercher quelle grandeur nous intéresse pour résonance.

B] Bilan énergétique:

On multiplie par $\dot{X}$ ~~$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{X}^2 + \frac{1}{2} k X^2 \right) + \alpha \dot{X}^2 = F_{exc} \dot{X}$~~

$$\Rightarrow m \dot{X} \ddot{X} + k \dot{X} X + \alpha \dot{X}^2 = F_{exc} \dot{X}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{X}^2 + \frac{1}{2} k X^2 \right)}_{E_m} = \underbrace{F_{exc} \dot{X}}_{P_{fournie}} - \underbrace{\alpha \dot{X}^2}_{\text{puissance dissipée}}$$

- E_m est bornée, donc en régime stationnaire:

$$\left\langle \frac{d}{dt} E_m \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dE_m}{dt} dt = \frac{E_m(T) - E_m(0)}{T} \rightarrow 0 \text{ quand } T \rightarrow \infty$$

$\hookrightarrow \left\langle \frac{d}{dt} E_m \right\rangle = 0$ On en déduit:

$$\boxed{\langle P_{\text{fourni}} \rangle = \langle P_{\text{dissipée}} \rangle = \frac{\alpha V_m^2}{2}}$$

- où V_m est l'amplitude de $\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = V_m \cos(\omega t + \varphi)$

Point crucial:

La puissance fournie n'est pas fixée par l'expérimentateur!

- On fixe F_m (ou e_m) et la puissance instantanée est: $P = F_{\text{exc}} \times \dot{x}$

donc $\boxed{\langle P_{\text{fourni}} \rangle = \frac{1}{2} F_m V_m \cos(\varphi)}$ avec φ déphasage force/vitesse.

- La résonance correspond au maximum de puissance transférée $\Rightarrow$ i.e. au maximum de V_m

$\hookrightarrow$ c'est donc la vitesse la grandeur naturelle pour caractériser la résonance

$\rightarrow$ Trouvons alors son expression en Régime Sinusoïdal Forcé

[] Résonance en vitesse en RSF

- Passage en notation complexe (linéaire à coef réel cst)

$$\bullet \underline{X} = \underline{X}_m \exp(j\omega t) \quad \boxed{X = \operatorname{Re}(\underline{X})}$$

$$\bullet \underline{V} = \underline{V}_m \exp(j\omega t) \quad ; \quad \boxed{\underline{V}_m = j\omega \underline{X}_m}$$

On pose $\boxed{v = \frac{\omega}{\omega_0}}$ la pulsation reduite

On obtient alors ~~$\underline{X}_m$~~

$$\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q} \omega$$

l'équation du mouvement : $\boxed{\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{X} + \omega_0^2 X = \omega_0^2 e_m \cos(\omega t)}$

On injecte : $\boxed{(-\omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2) \underline{X}_m e^{j\omega t} = \omega_0^2 e_m e^{j\omega t}}$

$$\Rightarrow \underline{X}_m = \frac{\omega_0^2 e_m}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q}} \quad , \text{ Or ; } \underline{V}_m = j\omega \underline{X}_m$$

$$\Rightarrow \underline{V}_m = j\omega e_m \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0} \right)}$$

$$\Rightarrow \underline{V}_m = j\omega_0 e_m \frac{1}{1 - v^2 + j\frac{v}{Q}} = \frac{j\omega_0 e_m}{v \left(\frac{1}{v} - v + j\frac{1}{Q} \right)} = \frac{j\omega_0 e_m}{\frac{1}{v} - v + j\frac{1}{Q}}$$

$$\Rightarrow \underline{V}_m = \frac{j\omega_0 e_m}{-(v - \frac{1}{v}) + j\frac{1}{Q}} = \frac{j\omega_0 e_m}{\frac{1}{Q} [j - Q(v - \frac{1}{v})]} = Q\omega_0 e_m \frac{j}{j - Q(v - \frac{1}{v})}$$

On trouve alors:

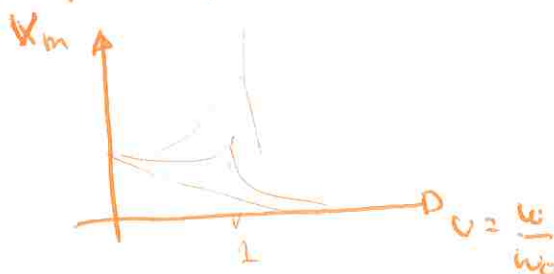
$$V_m = \frac{Q \omega_0 e_m}{1 + jQ(\omega - \frac{1}{\omega})} = \frac{F_m}{\alpha}$$

On reconnaît Passe-bande!

On s'intéresse au module puis à la phase:

$$V_m(\omega) = \frac{Q \omega_0 e_m}{\sqrt{1 + Q^2(\omega - \frac{1}{\omega})^2}}$$

tracer pour $\neq Q$



$\Rightarrow V_m$ est MAXIMALE si dénominateur minimal:

$$\omega - \frac{1}{\omega} = 0 \Rightarrow \omega = 1 \Rightarrow \omega = \omega_0 \quad \forall Q!!$$

$\Rightarrow$ la résonance en Vitesse always lieu et se produit exactement à ω_0 !

On a: $V_m(\omega_0) = Q \omega_0 e_m = \frac{F_m}{\alpha}$ $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ plus } \alpha \text{ petit (} Q \text{ grand) et plus le pic est haut} \end{array} \right.$

Aussi plus Q grand $\rightarrow$ plus pic mince!

quantitativement:

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

Bande passante: $V_m \geq \frac{V_{mca}}{\sqrt{2}}$

$$P_m > \frac{P_{max}}{2}$$

*] Phase:

$$\tan \varphi = Q(\omega - \frac{1}{\omega})$$

($\varphi = \phi_{excitation} - \phi_{vitesse}$)

• $\omega \ll \omega_0 \rightarrow \varphi = +\frac{\pi}{2}$

• $\omega = \omega_0 \rightarrow \varphi = 0 \rightarrow$ en phase, critère de résonance

• $\omega \gg \omega_0 \rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$

$P = F(t) \cdot v(t)$
 ↑
 puissance $\Rightarrow$ max si en phase !!!

Balansore

ajouter énergie au bon moment en phase

Remarque:

• On a étudié vitesse du système, or c'est souvent la position qui est l'observable naturelle en méca...

• On a $\underline{V} = j\omega \underline{X} \Rightarrow$ module.

$X_m = \frac{V_m}{\omega}$

le facteur $\frac{1}{\omega}$ favorise artificiellement les basses fréquences.

$\rightarrow$ Conséquence: pas phénomène fondamentalement différent, mais la fréquence pour laquelle le déplacement est maximal n'est pas exactement la fréquence propre.

$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$ [que si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$]

Transition:

On a trouvé des caractéristiques de la résonance sur un oscillateur ~~harmonique~~ mécanique, mais ce phénomène n'est pas limité à la méca.

II] Universalité et analogies

A] Analogie électromécanique.

Il y a analogie formelle exacte entre l'oscillateur qu'on vient de voir et un circuit RLC série. Toutes les grandeurs se correspondent 2 à 2

Tableau sur slide

rôle	Méca	Elec
grandeur "potentielle"	Position x	charge q (ou tension (V))
grandeur "cinétique"	vitesse $\dot{x}$	Intensité I
Inertie	masse m	Inductance L
Rappel	raideur k	$\frac{1}{\text{capacité}}$ $1/C$
Dissipation	frottements α	Resistance R
Pulsation propre	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
facteur Qualité	$Q = \frac{m\omega_0}{\alpha}$	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$
E_{cin}	$E_{cin} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$	$E_{mag} = \frac{1}{2} L i^2$
E_{pot}	$E_{pot} = \frac{1}{2} k x^2$	$E_{elec} = \frac{1}{2} C u^2$

Analogie complète: $\hat{m}$ équations, solutions, $\hat{m}$ phénomènes dont Résonance!

- Cette universalité va bien au-delà de l'électro-mécanique!:
- diapason, suspension de voiture, quartz montres, etc...
- Partout la $\hat{m}$ structure math et les $\hat{m}$ caractéristiques de la résonance.
- Résonance en vitesse mécanique ↔ résonance en intensité
- RLC série → On va vérifier expérimentalement certaines de nos caractéristiques.

B] Résonance expérimentale du RLC série

• Oscillo X, Y • voie 1 tension du G-BF $e(t)$

• voie 2 tension aux bornes de R $\propto i$!

• On mesure au RLC mètre $\underbrace{L}_{20\text{mH}}$, $\underbrace{C}_{100\text{mF}}$, $\underbrace{R}_{50\Omega}$ et $\underbrace{r(\text{de } L)}_{20\Omega}$

$$f_{0, \text{théo}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$v(f_0) = f_0 \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{v(L)}{L} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{v(C)}{C} \right)^2}$$

$$Q_{\text{théo}} = \frac{1}{R_{\text{tot}}} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v(Q) = Q \sqrt{\left(\frac{v(R_{\text{tot}})}{R_{\text{tot}}} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{v(L)}{L} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{v(C)}{C} \right)^2}$$

On balaye en fréquence et on regarde quand on est en phase (droite)

$$f_{0, \text{exp}} \pm v(f_{0, \text{exp}})$$

• On relève $V(f)$ pour 15-20 points proches du pic :

• On peut ajuster et trouver ω_0 et Q ou bien chercher là

$$\text{où } \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \text{ et } Q_{\text{exp}} = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$$

• Sinon f_1 et f_2 là où $\varphi = \pm \frac{\pi}{4}$

Transition: jusqu'ici : Système à 1 degré de liberté, que se passe-t-il si plusieurs ddl ??

III} Système à plusieurs degrés de liberté

A} Deux oscillateurs couplés

- Considérons 2 pendules identiques (m, ℓ) couplés par un ressort de constante de couplage C (N.m/rad)

$$\left[\Gamma = -C(\theta_1 - \theta_2) \right]$$

- TMC à chacun des deux dans l'approximation des petits angles:

$$\begin{cases} \bullet m\ell^2 \ddot{\theta}_1 + mgl\theta_1 + C(\theta_1 - \theta_2) = 0 & (1) \\ \bullet m\ell^2 \ddot{\theta}_2 + mgl\theta_2 + C(\theta_2 - \theta_1) = 0 & (2) \end{cases}$$

• les 2 pendules oscillent ensemble
• ressort jamais déformé
• stocke pas d'énergie
couplage sans effet
 $\omega_+ = \omega_0$

• On pose : $q_+ = \theta_1 + \theta_2$ et $q_- = \theta_1 - \theta_2$

- En additionnant et soustrayant (1) et (2), on a:

$$\begin{cases} \bullet \ddot{q}_+ + \omega_+^2 q_+ = 0 & \text{avec } \omega_+^2 = \frac{g}{\ell} = \omega_0^2 \\ \bullet \ddot{q}_- + \omega_-^2 q_- = 0 & \text{avec } \omega_-^2 = \omega_0^2 + \frac{2C}{m\ell^2} \end{cases}$$

• si pendule à droite, l'autre à gauche
• ressort étiré et comprimé
• augmentation de la fréquence propre!
 $\omega_- > \omega_0$

- On obtient 2 oscillateurs indépendants chacun avec leurs propres pulsations propres.

→ On a alors 2 modes propres (Symétrique si $q_- = 0$, et antisymétrique si $q_+ = 0$) et 2 fréquences propres qui donnent lieu à 2 pics de résonance

• Écart entre les deux ω

$$\boxed{\omega_-^2 - \omega_+^2 = \frac{2C}{m\ell^2}}$$

Pour un couplage faible ($C \ll m\ell^2\omega_0^2$) $\rightarrow \omega_- - \omega_+ \sim \frac{C}{m\ell^2\omega_0}$

$$\omega_-^2 = \omega_0^2 + \frac{2C}{m\ell^2} \rightarrow \omega_- = \omega_0 \sqrt{1 + \frac{2C}{m\ell^2\omega_0^2}} \sim \omega_0 \left[1 + \frac{C}{m\ell^2\omega_0^2} \right]$$

$$\Rightarrow \omega_- = \omega_0 + \frac{C}{m\ell^2\omega_0} \Rightarrow \text{Pour un couplage faible } (C \ll m\ell^2\omega_0^2)$$

On a: $\boxed{\omega_- - \omega_+ \approx \frac{C}{m\ell^2\omega_0}}$

• l'écart entre les fréquences propres augmente avec le couplage C

• un grand moment d'inertie ($m\ell^2$) tend à réduire l'effet du couplage.

• Ici, on a 2 modes propres et 2 fréquences propres $\Rightarrow$ donc

si on soumet le système à une excitation périodique, chacun des modes peut entrer en résonance

$\hookrightarrow$ On observe 2 pics de résonances, à $\omega = \omega_+$ et $\omega = \omega_-$

• Fréquence propre = fréquence à laquelle le syst. peut osciller librement sans excitation extérieure. $\Rightarrow$ c'est un nombre

• Mode propre = forme spatiale de l'oscillation $\Rightarrow$ configuration du mvt

• 1^{er} mode propre: $\theta_1 = \theta_2$; 2^{ème} $\theta_1 = -\theta_2$

• 2 DDL: $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.

$\Rightarrow$ 2 DDL $\rightarrow$ 2 modes propres et 2 fréq de résonance
 plus généralement N dde $\rightarrow$ N fréq de résonance

Syst. matriciel $\overset{\uparrow}{M}\ddot{x} + Kx = 0$

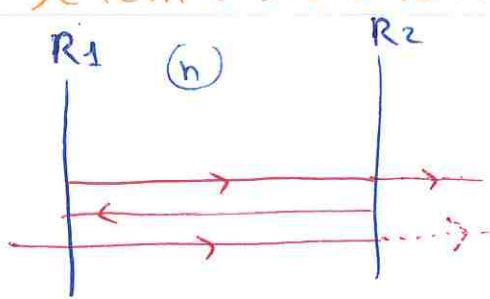
Transition:

et si le nb de dde devient infini? $\Rightarrow$ On s'attend à l'infinité de fréquences de résonances.

$\Rightarrow$ C'est ce qu'on observe dans cavités résonantes, et on va étudier ça en optique avec la cavité Fabry-Pérot.

B] Infinite de dde : la cavité Fabry - Pérot

Schema sur slide:



- 2 miroirs semi-réfléchissants.
- A chaque réflexion, une fraction est transmise.
- Tous les faisceaux transmis interfèrent entre eux

Entre 2 faisceaux transmis:

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} 2na = \frac{4\pi na}{\lambda}$$

• Si on note ψ_0 l'amplitude de l'onde incidente: On a:

$$\psi_m = \psi_0 t^2 r^{2m} e^{im\phi} \quad \text{après } m \text{ aller-retours}$$

$$\psi_m = \psi_0 (1-R) R^m e^{im\phi} \quad R=r^2 \quad \text{et } T=t^2$$

Tous ces faisceaux interfèrent:

$$(|R| < 1)$$

$$\sum_k u^k = \frac{1}{1-u}$$

si $|u| < 1$

$$\Psi_t = \sum_{m=0}^{+\infty} \Psi_m = \Psi_0 (1-R) \sum_{m=0}^{+\infty} (R e^{i\phi})^m = \frac{\Psi_0 (1-R)}{1 - R e^{i\phi}}$$

et finalement: $I_t = |\Psi_t|^2 = \frac{I_0 (1-R)^2}{(1 - R \cos(\phi))^2 + R^2 \sin^2(\phi)}$

$$= \frac{I_0 (1-R)^2}{1 - 2R \cos(\phi)}$$

$$= \frac{I_0 (1-R)^2}{1 - 2R \cos(\phi) + R^2 \cos^2(\phi) + R^2 \sin^2(\phi)} = \frac{I_0 (1-R)^2}{1 + R^2 - 2R \cos(\phi)}$$

pas obligatoire
je peut direct
montrer que
 $\cos \phi = 1$
 $\Rightarrow \phi = 2n\pi$

Avec identités trig, on arrive à la fonction d'Airy:

$$A(\phi) = \frac{I_t}{I_0} = \frac{1}{1 + M \sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)}$$

$$M = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

coeff de
 finesse
 $\neq$
 finesse F

Transmission maximale si: $A=1$ donc $\phi = 2p\pi$ $p \in \mathbb{N}^*$

Sort $v_p = p \frac{c}{2na}$

(car $\phi = \frac{4\pi na}{\lambda} = \frac{4\pi na v}{c}$)

$$v = \frac{c}{\lambda}$$

$$v = \frac{\omega}{2\pi}$$

$\Rightarrow$ On a bien une infinité de fréquences de résonances qui sont régulièrement espacés de ISL avec intervalle spectral libre

$$\Delta v_{ISL} = \frac{c}{2na}$$

On peut définir la finesse:

$$F = \frac{\Delta v_{ISL}}{\delta v}$$

largeur mi-hauteur des pics

analogie du facteur de qualité

$$F = \frac{\pi \sqrt{n}}{2} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R}$$

ODG:

• pour une cavité $a \sim 1 \text{ cm}$; $\lambda \sim 500 \text{ nm}$; $R \sim 99\%$; $F \sim 312$

$\text{ISL} \sim 15 \text{ GHz}$, ~~840~~ $\Delta\nu \sim 480 \text{ GHz}$ $Q \sim 1,2 \cdot 10^7$

Le filtre en fréquence extrêmement sélectif. (pas de recouvrement entre les modes)
du sodium est résolu très facilement. $\Delta\nu \sim 500 \text{ GHz}$)

$$v = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow dv = -\frac{c}{\lambda^2} d\lambda \Rightarrow \Delta\nu \approx \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

Fabry Perot permet de distinguer 2 raies, si
largeur des pics $\ll \Delta\nu_{\text{ISL}}$

On veut éviter qu'un même signal excite plusieurs modes voisins

Le risque de confusion entre ordres

Conclusion:

• résonance = phénomène universel, présent dans tous les domaines de la φ

3 idées essentielles: • Résonance = transfert max de puissance

• Nb de DDL = nb de fréq. de résonance

• Puissance de l'analogie

Ouverture: phénomènes non-linéaires; perte d'isochronisme, et généra^l
d'harmoniques (pendule)